R8ESTATE

هيكل ومعمارية المنصة

الوثيقة الكاملة — تحديث 29 أبريل 2026

١. نظرة عامة على المنصة

R8ESTATE هي منصة إلكترونية لتقييم ومراجعة شركات منظومة العقارات في مصر — المطورين، الوسطاء، الخدمات، والمشاريع. تعمل كمنصة ثقة (Trust Platform) تخدم المشترين والشركات والمستثمرين عبر مراجعات موثقة، رؤى الذكاء الاصطناعي، ومقاييس الثقة.

التقنيات: React 18 + Vite 5 + TypeScript 5 + Tailwind CSS v3 + Lovable Cloud (Supabase: المصادقة، قاعدة البيانات، Edge Functions، التخزين) + i18next (إنجليزي/عربي مع دعم RTL) + PWA + خرائط Leaflet + محرر TipTap + Firebase Cloud Messaging (الإشعارات).

ترتيب الموفرات (Providers): QueryClient ← Tooltip ← CookieConsent ← Auth ← BusinessProfile ← BusinessLogo ← GuestTimer ← Router.

الهوية البصرية: كحلي #0A3D62، ذهبي #FAC417، أحمر #ED1B40. تأثيرات Glassmorphism وتوهج. ثنائية اللغة عربي/إنجليزي مع استخدام خصائص Tailwind المنطقية فقط (ms-, pe-, text-start).

٢. كل المسارات والصفحات

٢.١ مسارات التطبيق

المسار	المكوّن	الوصف	يتطلب تسجيل
/	Index	الصفحة الرئيسية مع الهيرو ومراحل الرحلة وعرض الثقة	لا
auth/	Auth	تسجيل الدخول وإنشاء الحساب (Google أولاً)	لا
forgot-password/	ForgotPassword	نموذج استرداد كلمة المرور	لا
reset-password/	ResetPassword	نموذج إعادة تعيين كلمة المرور	لا
reviews/	Reviews	تصفح وتصفية كل المراجعات	لا
directory/	Categories	دليل الفئات / شبكة التصفح	لا
categories/	Categories	تصفح القطاعات الـ18 (Drill-down)	لا
businesses/	Businesses	قائمة وبحث ديناميكي للشركات	لا
developer-directory/	DeveloperDirectory	فهرس مخصص للمطورين	لا
community/	Community	منشورات ومناقشات المجتمع	لا
leaderboard/	Leaderboard	ترتيب لوحة المتصدرين	لا
rewards/	Rewards	برنامج المكافآت بـ5 مستويات	نعم
deal-watch/	DealWatch	رصد العروض والصفقات مع أحكام السوق	لا
launch-watch/	LaunchWatch	رصد إطلاق المشاريع الجديدة	لا
portfolio/	Portfolio	العناصر المحفوظة والشركات المتابعة	نعم
insights/	InsightsPage	تحليلات ورؤى السوق	لا
messages/	Messages	صندوق الرسائل المباشرة	نعم
copilot/	CopilotPage	المساعد الذكي للمشتري (R8 Agent)	نعم

المسار	المكوّن	الوصف	يتطلب تسجيل
compare-developers/	CompareDevelopers	محرك المقارنة لـ5 شركات (Pro)	لا
truth-check/	TruthCheck	فحص مخاطر العقود بالذكاء الاصطناعي	لا
about-trust-meter/	AboutTrustMeter	صفحة شرح مقياس الثقة	لا
reviewer-program/	ReviewerProgram	برنامج المراجع المميز VIP	لا
impact/	ImpactPage	سرد الحماية الجماعية للمشترين	لا
products/	Products	خريطة منظومة المنتجات	لا
r8-map/	R8MapDemo	خريطة Leaflet تفاعلية مع علامات الثقة	لا
r8-match/	R8Match	أداة مطابقة المشتري بالمطور	لا
install/	Install	دليل تثبيت تطبيق PWA	لا
sitemap/	Sitemap	خريطة الموقع الكاملة	لا
nfc/:slug/	NFCRedirect	معالج إعادة توجيه بطاقات NFC	لا
entity/:id/	EntityPage	صفحة الشركة/الكيان الفردية	لا
*/buyer/	BuyerDashboard	لوحة تحكم المشتري (+10 صفحات فرعية)	نعم
*/business/	DeveloperDashboard	لوحة تحكم صاحب العمل	نعم
*/admin/	AdminDashboard	لوحة الإدارة	أدمن
about, /careers, / /contact, /press	StaticPage	من نحن، الوظائف، تواصل، الصحافة	لا
privacy, /terms, / /cookies-policy	StaticPage	الصفحات القانونية	لا
help, /faq, /report/	StaticPage	صفحات الدعم	لا

٢.٢ المسارات المضمنة (بدون شل)

هذه المسارات تُعرض بدون الواجهة الرئيسية للتطبيق:

المسار	المكوّن	الوصف
embed/widget/:token/	EmbedWidget	ودجت ثقة قابل للتضمين (5 أنماط)
?review/:token/	FrictionlessReview	تقديم مراجعة بدون احتكاك (بدون تسجيل)
go/:slug/	SmartLinkRedirect	إعادة توجيه روابط meter.r8estate.com

٣. قمع الرحلة (Journey Funnel)

المنصة تربط كل النشاط برحلة المشتري ذات الـ4 محطات. JourneyStripe و SideJourneyRail يعكسان المحطة الحالية بناءً على المسار.

المحطة	الإيموجي	الأيقونة	أنماط المسار	الغرض
البحث	🔍	Search	/, /r8-, /leaderboard, /directory, categories	اكتشاف ومقارنة الشركات

المحطة	الإيموجي	الأيقونة	أنماط المسار	الغرض
(Research)			map	
الاختيار (Choose)	🏗️	Building2	entity/, /portfolio, /launch-watch, /r8-/match	التقييم وإنشاء قائمة مختصرة
التمويل (Finance)	💳	Wallet	deal-watch, /insights, /truth-check/	مقارنة العروض، خطط السداد، فحص العقود
الحماية (Protect)	🛡️	ShieldCheck	buyer, /community, /reviews, /messages/	حماية المجتمع والمراجعات

٤. أقسام الصفحة الرئيسية (من أعلى لأسفل)

الترتيب	القسم	الوصف
١	JourneyStripe	شريط ألوان من 4 أقسام يعرض تقدم محطة الرحلة
٢	Hero Section	شعار متحرك مع ملء النجوم في 6 ثوان، مقياس الثقة، أزرار CTA
٣	HeroTrustShowcase	عرض متعدد الخطوات لوكيل الذكاء الاصطناعي مع إشارات الثقة
٤	TractionStats	مقاييس المنصة (المراجعات، الشركات، المستخدمين)
٥	HeroSearchBar	البحث الرئيسي مع الاقتراحات والبحث الأخير
٦	ResearchHub	توسيع البحث المضمن: اكتشف / قيّم / تابع
٧	JourneyScrollSections (1–4)	أربعة أقسام للتمرير تتطابق مع محطات الرحلة
٨	HeroNextSteps	ممر CTA من زرين مع عدادات إثبات اجتماعي
٩	MiniJourneyArc	قوس تنقل مدمج للرحلة
١٠	LiveMarketPulse	تغذية مباشرة لنشاط السوق
١١	CompareEngineShowcase	خطاف تحفيز خطة Pro للمقارنة
١٢	ContractCheckHero	بطاقة فحص العقد بـ3 حالات دوارة
١٣	DealWatch / LaunchWatch teasers	أحكام السوق ومقاييس الإطلاق المتحركة
١٤	CollectiveBuyerProtection	بلوكات سرد التأثير بالأحمر/الأخضر
١٥	FeaturedIdentitySpotlight	بطاقة الهوية المميزة + كاروسيل المراجعات
١٦	RegistrationSlotCounter	شريط سعة بـ4 مستويات مع رسائل عاجلة
١٧	PricingTeaser	بطاقات ترقية بدون مخاطر
١٨	JourneyCompleteCTA	قسم التسجيل النهائي مع خطاف مكافأة العملات
١٩	SiteExperienceFeedback	كتلة تقييم تجربة الموقع
٢٠	Footer	روابط التنقل، النشرة البريدية، روابط التواصل

٥. لوحات التحكم

٥.١ لوحة المشتري (/buyer/*)

الصفحات الفرعية: نظرة عامة، مراجعاتي، العناصر المحفوظة، الشركات المتابعة، توثيق المشتري (KYC بـ3 مستويات)، ودجت الإحالة، تفضيلات الإشعارات، إحاطة Copilot، لوحة التحفيز، المهام اليومية، مستوى المراجع المميز VIP، نقاط الرؤى.

٥.٢ لوحة الشركة (/business/*)

الصفحات الفرعية: نظرة عامة، محرر ملف الشركة، الشركات الفرعية (N:1)، إدارة المراجعات والردود، إدارة العروض، إدارة الإطلاقات، التحليلات والرؤى، إدارة الفريق، الروابط الذكية (meter.r8estate.com)، كود الودجت (5 أنماط)، فحص مخاطر الثقة.

٥.٣ لوحة الإدارة (/admin/*)

الصفحات الفرعية: نظرة عامة، طابور المراجعة، مطالبات الشركات، طلبات الترقية، بلاغات المحتوى، اعتماد العروض، اعتماد الإطلاقات، مراجعات الزوار، إدارة المستخدمين، اكتشاف المراجعات الزائفة، توثيق الإيصالات، توثيق المراجعين، فتحات التسجيل، الإحالات، عبارات البحث، الروابط الذكية، التتبع والموافقة، الترقيات، الرسائل، إعدادات التواصل، تخصيص الإيميل، إعدادات الفوتر، رسالة الترحيب، اعتماد المجتمع، الودجت، إعدادات Truth Check، إعدادات المنصة.

٦. الـ Modals والحوارات

الـ Modal	الوصف
WriteReviewModal	نموذج مراجعة تدريجي بـ3 مراحل (TipTap، مرفقات، تقييمات)
CompareModal	مقارنة 5 شركات مع منطق الكأس/التاج
ContractUploadModal	رفع العقود لتحليل Truth Check
TrustInsightsModal	تفصيل مقياس الثقة والتاريخ
BusinessUpgradeModal	طلب ترقية الحساب التجاري
ClaimBusinessModal	المطالبة بملكية شركة
DealRatingModal	تقييم ومراجعة عرض محدد
LaunchRatingModal	تقييم متعدد المعايير للإطلاق
ReviewBlockedModal	يظهر عند تفعيل فترة انتظار المراجعة
ItemDetailModal	عرض موسع للعناصر المحفوظة
DeveloperDetailModal	تفاصيل عميقة لملف المطور
WhatsAppChatModal	تكامل WhatsApp للتواصل
DisclaimerModal	قبول إخلاء المسؤولية القانوني
AddBusinessModal	إضافة شركة جديدة للدليل
ReviewToSocialModal	مشاركة المراجعة على السوشيال ميديا
NewConversationDialog	بدء محادثة مباشرة جديدة
GuestTimerExpiredModal	انتهاء مؤقت الزائر (3 دقائق) مع نموذج تعليقات
WelcomeGiftOverlay	مكافأة ترحيب لأول مرة

الـ Modal	الوصف
CookieConsentBanner	موافقة GDPR لملفات تعريف الارتباط
AINudgeChips	اقتراحات استباقية مدمجة قابلة للإغلاق

٧. مكونات الواجهة العامة

المكوّن	الوصف
Navbar	شريط التنقل العلوي مع الشعار، البحث، المصادقة، الصورة الرمزية
BottomNav	شريط التنقل السفلي للموبايل (الرئيسية، المراجعات، البورتفوليو، المجتمع، Copilot)
SideJourneyRail	خط زمني عمودي ثابت للرحلة (سطح المكتب)
JourneyStripe	شريط تقدم أفقي بـ4 محطات
JourneyCorridor	متتبع نسبة الإكمال الدائم
FloatingChatFAB	زر عائم لتبديل WhatsApp / AI Trust Insights
GlobalChatWidget	محادثة AI Trust Insights مع واجهة تنفيذ الأدوات
PWAInstallBanner	دعوة لتثبيت تطبيق PWA
GuestTimerBanner	عداد جلسة الزائر (3 دقائق)
NotificationBell	مركز الإشعارات (Web Push + sonner)
LanguageSwitcher	زر تبديل عربي/إنجليزي (مع دعم RTL)
MobileNavSheet	قائمة جانبية منزلقة للموبايل
DynamicMeta	إدارة ديناميكية لوسوم SEO
TrackingManager	مدير التحليلات والبيكسلات مع موافقة
LiveMarketPulse Bar	شريط علوي يعرض نشاط المنصة الأخير
AIStatusBar	مؤشر حالة Agentic UX

٨. القطاعات التجارية (18)

المطورين • الوحدات • التطبيقات • الأسهم • المنصات • الوسطاء • المعارض • القنوات • المكاتب القانونية • التقييم • التدريب • المزادات • الرهن العقاري • الأبحاث • الضرائب • الإدارة • التأجير • الأراضي

ملاحظة: المصطلحات العامة — Categories (القطاعات)، Developers (الشركات)، Projects (المراجعات/الإطلاقات). عمود قاعدة البيانات: business_profiles.

٩. الـ Contexts والـ Providers

الـ Context	الغرض
AuthContext	حالة مصادقة المستخدم، تسجيل الدخول/الخروج، الجلسة، التوجيه intent=review
BusinessLogoContext	إدارة شعارات الشركات مع Clearbit fallback
BusinessProfileContext	بيانات ملف الشركة النشطة وحالة التحرير

الـ Context	الغرض
GuestTimerContext	مؤقت تصفح الزائر (3 دقائق) ومنطق الانتهاء
CookieConsentContext	تفضيلات الكوكيز والامتثال لـ GDPR

١٠. وظائف الباك اند (Edge Function 18)

الوظيفة	الوصف
ai-chat	مساعد الذكاء الاصطناعي العام لاستفسارات المستخدم
admin-list-users	قائمة وبحث المستخدمين للوحة الإدارة
review-ai-assist	اقتراحات كتابة المراجعات بالذكاء الاصطناعي
review-analysis	تحليل المشاعر لمحتوى المراجعات
review-integrity-check	اكتشاف المراجعات الزائفة وتقييم النزاهة
review-to-social	إنشاء بطاقات سوشيال ميديا من المراجعات
trust-insights	توليد تحليل مقياس الثقة للشركات
trust-risk-scan	تقييم مخاطر بنسبة 5% فرق التقييم مع لقطات
platform-insights	تحليلات واتجاهات على مستوى المنصة
truth-check	محرك تقييم مخاطر العقود بالذكاء الاصطناعي
verify-contract	معالج التحقق من مستندات العقود
copilot-agent	وكيل R8 Agent للمشتري مع تنفيذ الأدوات
community-ai-assist	اقتراحات الذكاء الاصطناعي لمنشورات المجتمع
og-community	توليد Open Graph لمنشورات المجتمع
sitemap-xml	مولد ديناميكي لملف sitemap.xml
data-manifest	البيانات العامة للفهرسة Manifest
follow-review-reminder	تذكير بعد 6 أشهر للمستخدمين الذين يتابعون المطورين
weekly-leaderboard-reset	إعادة تعيين أسبوعية لنقاط لوحة المتصدرين

١١. تدفقات المستخدم

التدفق	الخطوات
تصفح الزائر	الوصول للرئيسية ← تصفح الفئات ← عرض الكيانات ← انتهاء المؤقت ← نموذج التعليقات ← دعوة التسجيل
التسجيل	إنشاء حساب ← Google OAuth (المفضل) أو إيميل ← تأكيد البريد ← Onboarding ← إشعار ترحيب ← لوحة التحكم
كتابة مراجعة	صفحة الكيان ← Write Review ← نموذج تدريجي بـ3 مراحل ← فلتر Content Guard ← قيد المراجعة ← منشور
المطالبة بشركة	إيجاد الشركة ← Claim ← رفع التوثيق ← مراجعة الأدمن ← الموافقة ← لوحة الشركة
ترقية للأعمال	حساب مشتري ← طلب ترقية ← تفاصيل الشركة ← مراجعة الأدمن ← فتح لوحة الشركة

التدفق	الخطوات
إعداد شركة فرعية	شركة أصلية ← إضافة فرعية (N:1) ← ترث إشارات الثقة ← فرض الجذر الواحد بفهرس فريد جزئي
تقديم عرض	لوحة الشركة ← Submit Deal ← اعتماد الأدمن ← منشور بحكم على DealWatch
تقديم إطلاق	لوحة الشركة ← Submit Launch ← المراحل والأسعار ← اعتماد الأدمن ← منشور على LaunchWatch
AI Copilot	لوحة المشتري ← فتح Copilot ← فقاعات التفضيلات ← مطابقة الإطلاقات/العروض ← إحاطة شخصية
Truth Check	بطاقة الهيرو ← رفع العقد ← إخفاء البيانات + التحليل ← حكم المخاطر ← توصيات الإجراء
الرسائل	زيارة الكيان ← بدء محادثة ← دردشة فورية مع مؤشرات الحضور ← تحليل الإشارات (@)
منشور مجتمع	New Post ← Community ← الفئة ← Content Guard (3 طبقات AI) ← استطلاع اختياري ← اعتماد ← منشور
الإحالة	مشاركة كود الإحالة ← تسجيل الصديق ← الطرفان يحصلان على نقاط رؤى (منفعة متبادلة)
رابط ذكي	توليد رابط meter.r8estate.com ← إعادة توجيه متتبعة ← تحليلات النقرات ← تقديم OG metadata

١٢. جداول قاعدة البيانات الرئيسية

profiles, business_profiles (مع parent_id للشركات الفرعية، فهرس فريد جزئي على parent_id IS NULL), category_ratings (JSONB للمقاييس المباشرة), reviews, guest_reviews, review_replies, pending_reviews.

community_posts, community_replies, community_votes, community_reactions, poll_votes.

deals, deal_votes, deal_ratings, launches, launch_phases, launch_ratings, launch_watchlist.

conversations, conversation_participants, messages, notifications, notification_preferences, push_subscriptions.

saved_items, saved_searches, followed_businesses, user_interests, user_streaks, user_presence.

user_roles (جدول منفصل — أبداً ليس على profiles) مع دالة has_role(user_id, role) كـ SECURITY DEFINER، admin_permissions, business_claims, business_upgrade_requests.

content_reports, receipt_submissions (status='pending' مفروض)، reviewer_verifications (KYC بـ 3 مستويات), referrals, smart_links, link_clicks.

contact_submissions, newsletter_subscribers, platform_settings, copilot_preferences, onboarding_progress.

buyer_engagement, weekly_buyer_engagement, ai_usage, trust_score_snapshots, truth_check_settings.

١٣. الأمان والخصوصية

- سياسات RLS صارمة على كل الجداول. الـ Views العامة تستخدم security_invoker = true لمنع البحث عن مستخدمين آخرين.
- أدوار المستخدم في جدول user_roles منفصل مع دالة has_role كـ SECURITY DEFINER — أبداً ليس على profiles (يمنع تصعيد الصلاحيات).
- الإيصالات مفروض حالتها 'pending' عند الإدخال. حدود معدل على إرسال المراجعات واستدعاءات AI.

• Content Guard بـ3 طبقات: اعتماد AI، فلتر الألفاظ، إخفاء النص بـ [redacted] على الكلمات المخالفة.

• موافقة GDPR للكوكيز تمنع كل سكربتات الطرف الثالث حتى الموافقة.

• إخفاء بيانات العقود (Contract Redaction) يزيل البيانات الشخصية قبل إرسالها لمزودي AI.

١٤. إعداد الذكاء الاصطناعي والبيانات

• مزود AI: Lovable AI Gateway (Gemini 2.5 Flash افتراضياً؛ Pro للاستدلال الثقيل؛ gpt-5 للمهام المميزة).

• معادلة مقياس الثقة: 70% مراجعات / 30% سجل النشاط (وقت الرد، اكتمال الملف، الردود).

• الصور الرمزية البرمجية: Clearbit API كـ fallback عبر BusinessLogoContext.

• تقييم المخاطر: يكتشف فرق 5% في التقييم مقابل اللقطة؛ يفعّل تنبيه الأدمن.

• Agentic UX: شريط حالة AI، نبضات التفكير، واجهة تنفيذ الأدوات في widget المحادثة.

١٥. الإضافات منذ آخر تحديث

هذا التحديث (29 أبريل 2026) يعكس الإضافات التالية للمنصة:

• الصفحات: R8MapDemo (خريطة Leaflet تفاعلية مع علامات الثقة، معاينة عند المرور، لوحة جانبية للتفاصيل)، R8Match، TruthCheck، AboutTrustMeter، ReviewerProgram، ImpactPage، Products، NFCRedirect، DeveloperDirectory، CompareDevelopers.

• Edge Functions: truth-check، verify-contract، sitemap-xml، data-manifest (الإجمالي الآن 18).

• توسعة أقسام الصفحة الرئيسية إلى 20 (إضافة ResearchHub، ContractCheckHero، CollectiveBuyerProtection، FeaturedIdentitySpotlight، RegistrationSlotCounter، PricingTeaser، JourneyCompleteCTA، SiteExperienceFeedback).

• معمارية الشركات الفرعية (N:1 أصل/فرع) مع فهرس فريد للجذر الواحد.

• توثيق المشتري بـ3 مستويات (KYC) مع شارة زرقاء.

• نظام الإحالة بنقاط الرؤى، برنامج المكافآت بـ5 مستويات، تقدم مستوى المراجع المميز VIP.

• الروابط الذكية عبر دومين meter.r8estate.com مع تتبع النقرات.

• شريط Live Market Pulse العلوي العام، متتبع JourneyCorridor الدائم، SideJourneyRail.

• AI Nudge chips، GlobalChatWidget مع واجهة تنفيذ الأدوات، Onboarding بفقاعات تفضيلات Copilot.

• 5 أنماط Trust Widget قابلة للتضمين مع تحليلات.

• فرض المصطلحات العامة: Categories / Developers / Projects.